

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên và mã học phần: Anten và Truyền sóng(2102593)

2. Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 2 Thực hành: 0 Tự học: 4

3. Giảng viên phụ trách

Họ và tên	Email
TS.Nguyễn Tiến Tùng	nguyentientung@iuh.edu.vn
ThS.Lê Văn Hùng	levanhung@iuh.edu.vn
ThS.Mạc Đức Dũng	macducdung@iuh.edu.vn
TS.Phạm Minh Nam	phamminhnam@iuh.edu.vn

4. Tài liệu học tập

4.1 Sách, giáo trình chính:

[1] Lê Tiến Thường, Trần Văn Sur, Truyền sóng và Anten, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013. [TVL150084901]

4.2 Tài liệu tham khảo:

[1] Constantine A.Balanis, Antenna theory analysis and design, John Wiley & Son.Inc, 2016. [TVL160089331]

[2] Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật anten, Khoa học và Kỹ thuật, 2007. [TVL150085439]

5. Thông tin về học phần

5.1 Mục tiêu học phần

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

- Nhận biết cấu trúc và hoạt động của các loại anten khác nhau.
- Nắm bắt các thông số đặc trưng của một anten.
- Tính toán các thông số kỹ thuật của một anten có sẵn.
- Thiết kế anten theo yêu cầu ứng dụng cho trước (độ lợi, phân cực, tần số,...)
- Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán thiết kế anten.
- Nắm bắt được tính chất các môi trường truyền sóng khác nhau để thiết kế cấu hình hệ thống thông tin phù hợp.

5.2 Mô tả vắn tắt học phần

Môn học Anten-truyền sóng cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc và thiết kế anten và hệ thống truyền dẫn sóng vô tuyến sử dụng anten hoặc dây anten. Môn học cung cấp những kiến thức cốt lõi để thiết kế và hoàn thiện các sản phẩm thiết bị điện tử viễn thông nên là môn học cần thiết khi sinh viên muốn theo đuổi chuyên ngành điện tử viễn thông.

5.3 Học phần trước (A), tiên quyết (B), song hành (C)

2102459 - Cơ sở viễn thông(a)

5.4 Yêu cầu khác

Không

6. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận tích hợp chuẩn đầu ra

6.1 Chuẩn đầu ra của học phần

Khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

Chuẩn đầu ra	Nội dung chuẩn đầu ra học phần	SO/PI
1	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động anten, nguyên lý truyền sóng trong môi trường đặc thù.	a.1
2	Sử dụng đại số tuyến tính, giải tích để giải các bài toán về anten truyền sóng.	b.1
3	Vận dụng các nguyên lý về vật lý và trường điện từ để giải các bài toán về anten và truyền sóng	b.2
4	Biết tìm kiếm và tra cứu tài liệu chuyên môn	g.4

7. Nội dung học phần

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
1	Chương 1: Các đặc tính bức xạ của anten 1.1 Lịch sử. 1.2 Nguyên nhân gây ra bức xạ điện từ. 1.3 Thông số cơ bản 1.3.1 Trở kháng đầu vào. 1.3.2 Hiệu suất bức xạ của anten. 1.3.3 Hiệu suất anten. 1.3.4 Mô hình bức xạ trường xa 1.3.5 Mật độ bức xạ 1.3.6 Công suất bức xạ 1.3.7 Cường độ bức xạ 1.3.8 Phân cực 1.3.9 Hướng tính anten 1.4 Thông số chùm tia của anten 1.4.1 Độ rộng chùm tia 1.4.2 Hiệu suất chùm tia 1.4.3 Băng thông nửa công suất 1.4.4 Băng thông rộng đầu tiên 1.5 Anten thu 1.5.1 Diện tích bức xạ tương đương 1.5.2 Sự phân cực của sóng tới.	9(9/0)	1, 2, 4	L, IH, D	Đọc trước bài giảng.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	1.5.3 Phối hợp trở kháng 1.6 Hệ thống thu phát sử dụng Anten 1.6.1 Hướng tính cực đại và diện tích hiệu dụng tối đa 1.6.2 Phương trình truyền FRIIS				
2	Chương 2: Lý thuyết anten 2.1 Giới thiệu. 2.2 Phương trình Maxwell. 2.3 Thế vectơ A của nguồn dòng điện J. 2.4 Giải phương trình sóng thế vectơ không đồng nhất. 2.5 Miền bức xạ trường xa 2.6 Lưỡng cực cực nhỏ (Lưỡng cực Hertz) 2.7 Lưỡng cực nhỏ 2.8 Lưỡng cực có độ dài hữu hạn 2.9 Đơn cực 2.10 Anten vòng tròn	9(9/0)	1, 2, 3, 4	L, D, IH	Đọc trước bài giảng.
3	Chương 3: Hệ thống bức xạ 3.1 Introduction. 3.2 Brief ideas 3.3 Modelling of Two Elements Array. 3.3.1 Installation 3.3.2 Accumulated Electric Field Vector 3.3.3 State of General Electric Field Vector in case of N elements 3.4 LESA System 3.5 Linear Uniformly Excited Equally Spaced Array (LUEESA) 3.6 Linear Co-phasal Equally Spaced Array (LCPESA) 3.7 Array Coefficient Sketch 3.8 Broadside Array 3.9 Endfire Array 3.10 Phased Array	6(6/0)	1, 2, 3, 4	L, D, IH	Đọc trước bài giảng.
4	Chương 4: Các loại anten	3(3/0)	1, 2, 4	L, D, IH	Đọc trước bài giảng.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	4.1 Anten nhị phân. 4.2 Anten gấp 4.3 Anten xoắn ốc. 4.4 Anten Yagi-Uda. 4.5 Parabol phản xạ 4.6 Anten loga định kỳ. 4.7 Anten Cassegrain. 4.8 Anten vi dải.				
5	Chương 5: Truyền sóng trong các môi trường đặc thù 5.1 Sự truyền sóng trong môi trường không gian tự do. 5.2 Sự truyền sóng trong môi trường tầng đối lưu. 5.3 Sự truyền sóng trong tầng điện ly. 5.4 Sự lan truyền sóng bề mặt 5.5 Truyền tần số thấp và rất thấp	3(3/0)	1, 2, 4	L, D, IH	Đọc trước bài giảng.

Ghi chú thuật ngữ viết tắt:

L: Lecture; **S:** Seminar; **D:** Discussion; **I:** Instructions in serving as model; **Si:** Simulation; **O:** Observation; **P:** Practices; **H:** Instruction for Homework; **WA:** Work Assignment;

8. Hình thức và phương pháp đánh giá học phần

8.1 Hình thức và phương pháp đánh giá

Hình thức đánh giá		Phương pháp đánh giá	Chuẩn đầu ra học phần	Đánh giá quá trình/Đánh giá tổng kết	Tỷ trọng điểm đánh giá CLO trong bài kiểm tra/bài thi	Tỷ trọng điểm tổng kết học phần %
Lý thuyết	Đánh giá thường xuyên					20.00%
	Đánh giá thường xuyên 1	WT	1	Quá trình	%	10.00%
	Đánh giá thường xuyên 2	WT	4	Tổng kết	%	10.00%
	Kiểm tra giữa kỳ	WT	1	Tổng kết	%	30.00%
		WT	2	Quá trình	%	
	Kiểm tra cuối kỳ	WT	2	Tổng kết	%	50.00%

Hình thức đánh giá		Phương pháp đánh giá	Chuẩn đầu ra học phần	Đánh giá quá trình/Đánh giá tổng kết	Tỷ trọng điểm đánh giá CLO trong bài kiểm tra/bài thi	Tỷ trọng điểm tổng kết học phần %
		WT	3	Tổng kết	%	

8.2 Đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần (Đánh giá tổng kết)

CLOs	Hình thức đánh giá	Phương pháp đánh giá	Chỉ tiêu
1	Kiểm tra giữa kỳ	WT	70.00%
2	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
3	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
4	Đánh giá thường xuyên 2	WT	70.00%

8.3 Thang điểm đánh giá:

Ngày biên soạn/ cập nhật: 09 tháng 07 năm 2024.

Trưởng bộ môn: 

TS.Phạm Minh Nam

Trưởng/Phó khoa: